Universidade Leiria • Oeste
Escola de Tecnologia e Gestão

Departamento de Engenharia Informática
TeSP em Programação de Sistemas de Informação

Acesso Móvel a Sistemas de Informação
2º Ano – 1º Semestre
2026/2027

Enunciado do Projeto

Regras e requisitos para projeto a desenvolver

Geral

Os temas para projeto devem ser submetidos pelos estudantes no moodle, respeitando as regras definidas no presente documento, em conjunto com as regras que sejam indicadas nas restantes unidades curriculares nas quais se integra a aplicação móvel a desenvolver em AMSI. **Todos os temas estão sujeitos a aprovação prévia.**

a. O projeto prático a apresentar a AMSI consiste numa aplicação para dispositivos móveis *Android* com acesso a *webservice* REST/RESTful, uma apresentação intermédia (com entrega da etapa 1) e defesas, na forma de prova oral em grupo e teste prático individual.
b. Os temas propostos serão analisados de acordo com os objetivos da UC, o grau de complexidade e os requisitos definidos neste documento.
c. Os projetos são desenvolvidos em **grupos de 3 estudantes**, caso estejam a realizar a UC de Projeto. Para os estudantes que **não estão inscritos à UC de Projeto**, o projeto prático poderá ser realizado **individualmente ou em grupos de 2 estudantes**.
d. Grupos com um número diferente carecem de aprovação pelos docentes da UC.
e. Os estudantes que **não estejam inscritos na UC de Projeto** deverão desenvolver um projeto relacionado com uma **loja online**, devendo o tema e a respetiva proposta ser previamente discutidos e validados pelos docentes da UC.
f. As propostas de projeto serão discutidas com os grupos, em aula, devendo os estudantes submeter **no moodle, até ao dia 17 de outubro de 2026 o documento (PDF) da proposta do projeto de AMSI,** previamente elaborada.

Requisitos da aplicação móvel

- A aplicação deverá ter, no **mínimo, 6 atividades** (*Activity* e/ou *Fragment*) e um **máximo recomendado de 10 atividades** (*Activity* e/ou *Fragment*);
    - **Algumas funcionalidades** têm de ser implementadas/apresentadas através de **fragmentos**;

- **No mínimo, 4 das funcionalidades implementadas** têm de **aceder ao *webservice*** para realização das operações **CRUD (inserir, consultar, alterar e remover)** sobre os dados;
- Será obrigatório a implementação das 4 operações **CRUD** sobre alguns dos dados acedidos pelo *webservice*;

- **No mínimo, 2 das atividades** implementadas devem **permitir introdução de dados pelo utilizador**;

- **No mínimo, 2 das atividades** implementadas devem ser **construídas de forma dinâmica**, com os dados **obtidos do *webservice***;

- Para o acesso ao ***webservice*, é obrigatória a utilização da biblioteca Volley.** A utilização de outra biblioteca não será contabilizada para efeitos de avaliação.

- O acesso aos recursos do *webservice* **não pode bloquear** a interface gráfica;

- A aplicação deve conter, pelo menos, **um relacionamento master/detail** recorrendo aos serviços desenvolvidos na API;

- É obrigatório utilizar **SharedPreferences** para o armazenamento de dados em ficheiros locais e **SQLite** para o armazenamento numa base de dados local. Não serão contabilizadas, para efeitos de avaliação, implementações que utilizem alternativas ao SQLite, nomeadamente a biblioteca Room.

- Será ***valorizada*** a utilização de planeamento, regras para coordenação entre elementos do grupo e implementação que siga as boas práticas (utilização de padrão MVC, comentários, etc.);

- A aplicação tem de conter **um menu de configuração** que possibilite a **inserção dos dados do servidor** onde está alojada a **API**.

- A API terá de estar disponível no servidor disponibilizado pela UC de Projeto. Para os estudantes que não estão inscritos na UC de Projeto, irão receber por email os acessos ao mesmo servidor.

Etapa 1

A etapa 1 corresponde à entrega e posterior apresentação em aula do estado do projeto, focando:

a. Apresentação da ideia/proposta;
b. *Mockups* da interface gráfica;
c. Planeamento das tarefas e etapas (*milestones*) relevantes, por elemento de grupo (não serão aceites *links* externos);
d. Apresentação (a realizar por todos os elementos do grupo) deve ser apoiada por diapositivos e ter uma duração máxima de 10 minutos;
e. Será disponibilizado no *moodle* a calendarização com o horário das apresentações.

Etapa 2

A etapa 2 corresponde à entrega de:

a. Relatório de projeto em **PDF**;
b. **Projeto Android Studio** pronto a compilar e executar (**sem erros de compilação)**. Caso o projeto não compile, **será atribuída classificação de 0 valores** neste projeto.
c. *Link* de acesso ao **GitHub e Servidor de onde está alojada a API / Projeto**.
    i. Será obrigatório o uso do GitHub ao qual **devem adicionar os docentes**, mencionados acima, como membros da equipa para que possam ter acesso aos *commits* realizados.

Datas Provisórias

- **17/10/2026** – Data limite para submissão da proposta do projeto, até às 23h59
- **07/11/2025** – Entrega da Etapa 1 do projeto, até às 23h59 (ficheiro da apresentação em PPTx ou PDF)
- **09/11/2026 a 13/11/2026** – Prova Oral, em aula, da Etapa 1
- **16/01/2027** – Entrega da Etapa 2 do projeto (aplicação móvel, relatório e apresentação), até às 23h59
- **20/01/2027 a 21/01/2027** – Prova Oral do projeto, em sala a indicar
- **22/01/2027** – Teste Prático Individual da Etapa 2, em sala a indicar

As datas **devem ser validadas no calendário de avaliação**, quando este se tornar definitivo.

Critérios do Projeto

- **Etapa 1 - 20%** (Apresentação e documentação);
- **Etapa 2 - 50%** (Implementação e documentação):
    - **Prova Oral obrigatória**
    - **Teste Pratico Individual obrigatório** (com valor entre 0 e 100, a multiplicar pela nota do projeto)

Observação: **Os restantes 30%**, correspondem às duas provas escritas previstas na avaliação.